

# chapitre 10 : OPÉRATIONS SUR LES DÉCIMAUX

## I. Vocabulaire (Rappel)

| Vocabulaire                                           | Opération           | Description du calcul                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| La <b>somme</b> <u>de</u> 3,21 <u>et</u> 4,5          | Addition<br>+       | $3,21 + 4,5 = 7,21$<br>la somme<br>les termes            |
| La <b>différence</b> <u>entre</u> 7,83 <u>et</u> 2,41 | Soustraction<br>-   | $7,83 - 2,41 = 5,42$<br>la différence<br>les termes      |
| Le <b>produit</b> <u>de</u> 2,4 <u>par</u> 0,5        | Multiplication<br>× | $2,4 \times 0,5 = 1,2$<br>Le produit<br>les facteurs     |
| Le <b>quotient</b> <u>de</u> 40 <u>par</u> 0,2        | Division<br>÷       | $40 \div 0,2 = 200$<br>quotient<br>dividende    diviseur |

## II. Addition et soustraction

### 1. Calcul posé

**Règle** : Lorsqu'on **additionne ou soustrait** des nombres décimaux, on additionne ou soustrait **les chiffres de même rang** (cela revient à aligner en colonne les virgules)

**Exemple** : Calculer  $45,743 + 5,62$  et  $13,27 - 4,152$

|       |   |               |               |   |   |              |
|-------|---|---------------|---------------|---|---|--------------|
|       |   |               |               |   |   |              |
|       |   | <sup>+1</sup> | <sup>+1</sup> |   |   |              |
|       | 4 | 5             | ,             | 7 | 4 | 3            |
| +     |   | 5             | ,             | 6 | 2 | <sup>0</sup> |
| <hr/> |   |               |               |   |   |              |
|       | 5 | 1             | ,             | 3 | 6 | 3            |
|       |   |               |               |   |   |              |
|       |   |               |               |   |   |              |

|       |   |                 |   |   |   |                 |
|-------|---|-----------------|---|---|---|-----------------|
|       |   |                 |   |   |   |                 |
|       | 1 | <sup>1</sup> 3  | , | 2 | 7 | <sup>1</sup> 0  |
| -     |   | <sup>+1</sup> 4 | , | 1 | 5 | <sup>+1</sup> 2 |
| <hr/> |   |                 |   |   |   |                 |
|       | 0 | 9               | , | 1 | 1 | 8               |
|       |   |                 |   |   |   |                 |
|       |   |                 |   |   |   |                 |

## 2. Ordre de grandeur

**Définition** : Donner un **ordre de grandeur**, c'est remplacer les termes (ou facteurs) à calculer par des nombres proches.

Calculer un ordre de grandeur permet de **vérifier** le **résultat** d'un calcul.

**Exemple** : Dans chaque cas, donner un ordre de grandeur du résultat :

- a)  $42,5 + 29,36$
- b)  $103,5 - 69,32$
- c)  $791,36 - 210,2 + 573,543$

- a)  $42,5 + 29,36 \approx 40 + 30 = 70$
- b)  $103,5 - 69,32 \approx 100 - 70 = 30$
- c)  $791,36 - 210,2 + 573,543 \approx 800 - 200 + 600 = 600 + 600 = 1\ 200$

## III. Multiplication

### 1. Calcul posé et ordre de grandeur

**Règle** : Pour effectuer une **multiplication** de deux nombres décimaux :

- On l'effectue d'abord **sans tenir compte des virgules**
- Puis on place, dans le résultat, **le même nombre de chiffres après la virgule** que le nombre total de chiffres après la virgule **qu'on compte dans les deux facteurs**.

**Exemple** : Calculer  $4,3 \times 5,17$

Au total, 3 chiffres après la virgule

Ordre de grandeur :  $4,3 \times 5,17 \approx 4 \times 5 = 20$  (le résultat du calcul est cohérent)

## 2. Multiplication par 10; 100; 1 000

### Règle :

- **Multiplier un nombre par 10 ; 100 ; 1 000 ...** revient à décaler tous ses chiffres de 1 ; 2 ; 3 ... rangs vers la gauche (ils gagnent des rangs !) → **En pratique, on décale la virgule vers la droite.**

### Exemples :

|                             |                                |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| $7 \times 10 = 70$          | $7 \times 100 = 700$           | $7 \times 1\,000 = 7\,000$       |
| $32 \times 10 = 320$        | $32 \times 100 = 3\,200$       | $32 \times 1\,000 = 32\,000$     |
| $3,7 \times 10 = 37$        | $3,7 \times 100 = 370$         | $3,7 \times 1\,000 = 3\,700$     |
| $0,02 \times 10 = 0,2$      | $0,02 \times 100 = 2$          | $0,02 \times 1\,000 = 20$        |
| $32,569 \times 10 = 325,69$ | $32,569 \times 100 = 3\,256,9$ | $32,569 \times 1\,000 = 32\,569$ |

## IV. Division

### 1. Calcul posé d'une division décimale

**Exemples 1 et 2 :** Poser  $45 \div 8$  (à vous de jouer) puis  $32,12 \div 4$   
(cas des divisions avec un quotient fini)

|     |   |   |   |   |  |  |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|--|--|---|---|-----|
| 3   | 2 | , | 1 | 2 |  |  | 4 |   |     |
| - 3 | 2 |   |   |   |  |  | 8 | , | 0 3 |
|     | 0 | 1 |   |   |  |  |   |   |     |
| -   |   | 0 |   |   |  |  |   |   |     |
|     |   | 1 | 2 |   |  |  |   |   |     |
| -   |   | 1 | 2 |   |  |  |   |   |     |
|     |   |   | 0 |   |  |  |   |   |     |

Donc  $32,12 \div 4 = 8,03$

**Exemple 3 :** Poser  $23 \div 11$ . On donnera une valeur approchée au centième (cas d'une division avec un quotient infini)

|     |   |   |   |   |  |  |   |   |          |
|-----|---|---|---|---|--|--|---|---|----------|
| 2   | 3 | , | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |          |
| - 2 | 2 |   |   |   |  |  | 2 | , | 0 9 0... |
|     | 1 | 0 |   |   |  |  |   |   |          |
| -   |   | 0 |   |   |  |  |   |   |          |
|     | 1 | 0 | 0 |   |  |  |   |   |          |
| -   |   | 9 | 9 |   |  |  |   |   |          |
|     |   | 1 | 0 |   |  |  |   |   |          |
| -   |   | 0 | 0 |   |  |  |   |   |          |
|     |   | 1 | 0 |   |  |  |   |   |          |

donc  $23 \div 11 \approx 2,09$

## 2. Division par 10; 100; 1 000

### Règle :

– Diviser un nombre par 10 ; 100 ; 1 000 ... revient à décaler tous ses chiffres de 1 ; 2 ; 3 ... rangs vers la droite (ils perdent des rangs !) → En pratique, on décale la virgule vers la gauche.

### Exemples :

|                          |                           |                              |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| $7 \div 10 = 0,7$        | $7 \div 100 = 0,07$       | $7 \div 1\,000 = 0,007$      |
| $32 \div 10 = 3,2$       | $32 \div 100 = 0,32$      | $32 \div 1\,000 = 0,032$     |
| $3,7 \div 10 = 0,37$     | $3,7 \div 100 = 0,037$    | $3,7 \div 1\,000 = 0,0037$   |
| $0,02 \div 10 = 0,2$     | $0,02 \div 100 = 0,02$    | $0,02 \div 1\,000 = 0,002$   |
| $3\,798 \div 10 = 379,8$ | $3\,798 \div 100 = 37,98$ | $3\,798 \div 1\,000 = 3,798$ |

## 3. Multiplication par 0,1 ; 0,01 ; 0,001

### Règle :

– Multiplier un nombre par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ... revient diviser par 10 ; 100 ; 1 000 ... (ils perdent des rangs !) → En pratique, on décale la virgule vers la gauche.

### Exemples :

|                             |                              |                               |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| $7 \times 0,1 = 0,7$        | $7 \times 0,01 = 0,07$       | $7 \times 0,001 = 0,007$      |
| $32 \times 0,1 = 3,2$       | $32 \times 0,01 = 0,32$      | $32 \times 0,001 = 0,032$     |
| $3,7 \times 0,1 = 0,37$     | $3,7 \times 0,01 = 0,037$    | $3,7 \times 0,001 = 0,0037$   |
| $0,02 \times 0,1 = 0,002$   | $0,02 \times 0,01 = 0,0002$  | $0,02 \times 0,001 = 0,00002$ |
| $3\,798 \times 0,1 = 379,8$ | $3\,798 \times 0,01 = 37,98$ | $3\,798 \times 0,001 = 3,798$ |

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Utiliser le vocabulaire associé aux opérations (somme, différence, produit, quotient, terme, facteur, dividende, diviseur, quotient)
- Calculer une addition, soustraction, multiplication de nombres décimaux (calcul posé, mental ou astucieux)
- Calculer une division décimale de nombres décimaux (calcul posé, mental ou astucieux)
- Établir un ordre de grandeur d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient.
- Multiplier un nombre décimal par 10 ; 100 ; 1 000 etc.
- Diviser un nombre décimal par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 etc.
- Multiplier un nombre décimal par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 etc.
- Résoudre des problèmes mettant en jeu les 4 opérations.